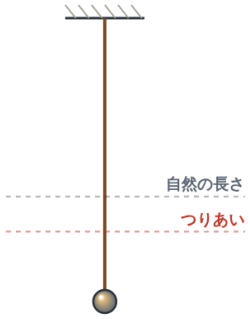
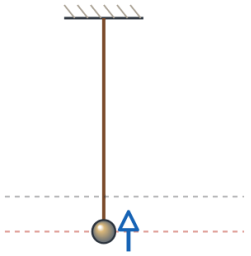
④-6　ゴムひも　—　解答と解き方

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

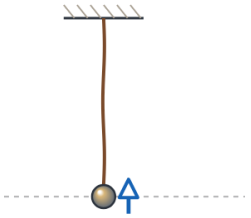
時間の流れで見る



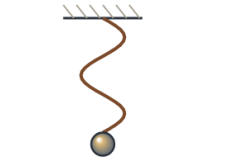
ⓐ 放した直後
下の端



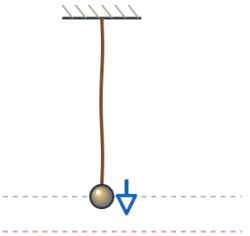
ⓑ つりあいの位置
速さ最大



ⓒ 自然の長さ
ゴムがたるみ始める



ⓓ 最高点
速さ 0



ⓔ ふたたび自然の長さ
単振動にもどる

解答と解き方

(1) つりあいでの伸び

答　$l_1 = \dfrac{mg}{k}$

力のつり合いの式　$kl_1 = mg$

(2) 単振動の中心・振幅・角振動数

答　中心：つりあいの位置、振幅 $2l_1$、角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

ゴムが伸びている間は、ばねと同じ。つりあいの位置を原点に上向きを正とすると $ma = -kx$。

(3) 自然の長さでの速さ

答　$v_1 = g\sqrt{\dfrac{3m}{k}}$

自然の長さは $x = l_1$。単振動のエネルギー：$\dfrac{1}{2}k(2l_1)^2 = \dfrac{1}{2}mv_1^2 + \dfrac{1}{2}kl_1^2$ より $v_1 = l_1\sqrt{\dfrac{3k}{m}}$。$l_1 = \dfrac{mg}{k}$ を入れる。

(4) 最高点

答 自然の長さから $\dfrac{3mg}{2k}$ 上

ゴムがたるむと重力だけ：投げ上げ。$h = \dfrac{v_1^2}{2g} = \dfrac{3mg}{2k}$。

(5) 周期

答 $T = \dfrac{4\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}} + 2\sqrt{\dfrac{3m}{k}}$

単振動の部分：$x = -2l_1\cos\omega t$ が l_1 になるのは $\omega t = \dfrac{2\pi}{3}$。上りと下りで $\dfrac{4\pi}{3\omega}$。投げ上げの部分：$\dfrac{2v_1}{g} = 2\sqrt{\dfrac{3m}{k}}$。